

Reflexiones sobre la verdad en Frege¹

Esperanza Buitrago Díaz²

Francisco Soler Peña³

El presente artículo tiene como objetivo mostrar las ideas mediante las cuales Gottlob Frege pretende sostener la tesis en la que tanto lo verdadero como lo falso son objetos del mundo empírico. Para esto nos valemos de los conceptos de función y relación. Leemos los conceptos de función y relación en una clave contemporánea, clave que no está en oposición a la fregeana. A partir de esto se explican las ideas del filósofo alemán. Aunque esta lectura está en concordancia con las ideas de Frege no se impide con esto que podamos construir una paradoja en su pensamiento, paradoja que permanecía oculta bajo la clave de Frege. Al final del artículo se expone la paradoja.

Palabras clave: Función, Frege, Verdad, Filosofía del lenguaje, Lógica.

The follow article shows the ideas which Gottlob Frege affirms the thesis: the truth and the false are objects in the empirical world. We use the concepts of function and relation. We read this concepts from a contemporary key, key is not in contradiction with de fregean one. This point of view let us to explain ideas of german philosopher. This lecture is in correspondence with Frege's ideas, but we can to build a paradox from his philosophy, paradoxe is no clear under Frege's key. Finally, we expose paradox.

Key words: Function, Frege, Truth, Philosophy of language, Logic.

¹ Este artículo es un resultado parcial de la investigación del Grupo de Estudiantes FILOMA: Filosofía de la Lógica y la Matemática

² Fecha y lugar de nacimiento: Bogotá, enero 7 de 1989. Actualmente cursa cuarto semestre de Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Puede ser contactada en el correo electrónico espoirsourire@gmail.com

³ Fecha y lugar de nacimiento: Bogota, 9 de abril de 1981. Filósofo de la Universidad De la Salle. Estudiante de Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y admitido al programa de Maestría en Filosofía en la misma universidad. Líder del Grupo de investigación de estudiantes, Filosofía de la Lógica y la Matemática, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad De la Salle. Puede ser contactado en csoler@lasalle.edu.co, o también en el correo electrónico carlosfranciscosoler@gmail.com

La verdad entendida como la correspondencia entre un estado de cosas existente en el mundo empírico y una proposición, es una concepción que debe ser superada. Eso es lo que sostiene Gottlob Frege en *El pensamiento: una investigación lógica* (1918) y en *Función y Concepto* (1891). En lo que sigue, nos proponemos ilustrar de manera general las ideas de las que se vale Frege para sostener esta tesis.

Frege hace equivaler el concepto con la función. Esta equivalencia que a Frege le parece evidente no lo es para nosotros ni siquiera hoy en día. Pero esta falta de evidencia, más allá de lo problemática que pueda resultar la cuestión técnica, tiene que ver más con la concepción que tenemos de lo que es la verdad.

La verdad no es una propiedad de las proposiciones que puede ser atribuida por una cópula, sino que es un objeto existente en cuanto tal, referido por las proposiciones. El hecho de que la verdad no sea una propiedad de las proposiciones se evidencia para Frege en la afirmación de que la palabra verdadero “no es una palabra relacional ni contiene indicación alguna de nada más con lo que algo haya de estar en correspondencia” (Frege, 1984: 52). Esto quiere decir que lo verdadero no pone en relación a las proposiciones con los estados de cosas fácticas.

Un argumento más, a favor de que la verdad no es una propiedad es el siguiente. Si una proposición es verdadera no lo será más si añadimos el calificativo de verdadero a la proposición. Es decir, si **P** es una proposición

verdadera, su veracidad no está determinada porque se profiera la frase “**P** es verdadera”. De hecho, su verdad está determinada por algo intrínseco a la proposición misma. Exactamente, está determinada por el hecho de que la verdad concierne al lenguaje. “En la forma de una oración asertórica expresamos el reconocimiento de la verdad (...) E incluso cuando la usamos [la palabra verdadero] la fuerza asertórica no reside en ella, sino en la forma de la oración asertórica” (Frege, 1984: 57).

Es claro hasta aquí que la verdad no es una propiedad de las proposiciones; es decir, no está relacionada copulativamente con la proposición, según se vio anteriormente. Debe estar claro también que para Frege la verdad no es una palabra relacional. Es más, sostiene, en contraste con que la verdad relaciona al lenguaje con los estados de cosas, que es la verdad la que está relacionada de manera directa con el lenguaje. Mostraremos a continuación esta relación.

Para poder mostrar esta relación es necesario introducir un par de definiciones un poco técnicas que, sin embargo, mostrarán su pertinencia más adelante. Digamos en principio que todos estamos relacionados con el ejercicio de contar. Contar es una actividad que implica, aun cuando sea de manera inconsciente, la noción de función. Esto es claro si suponemos que cuando lo hacemos a cada símbolo que construimos corresponde uno y sólo un animal, o una unidad de comida, o un hijo o, de manera general, un objeto contado.

Gracias a la teoría de conjuntos, es hasta el siglo XX que se construye una definición satisfactoria de función; definición que es la usual hoy día. *Definición*

1. Sean **A** y **B** conjuntos cualesquiera, y **R** un subconjunto de **A x B**; esto es,

$$R := \{ (x,y) \mid x \text{ pertenece a } A \text{ y } y \text{ pertenece a } B \}$$

Notamos xRy si (x, y) está en la relación **R**.

Definición 2. Sea **f** una relación. A **f** se le llama función si y sólo si cumple las siguientes propiedades:

1. Para todo x que pertenece a **A**, existe y que pertenece a **B**, tal que xfy . Esto es, (x,y) pertenece a **f**; y
2. Si xfy y xfz , entonces $y = z$. Esto es, si (x,y) pertenece a **f** y (x,z) pertenece a **f**, entonces $y = z$.

En otras palabras, si tenemos dos conjuntos podemos construir un tercer conjunto que contiene parejas con elementos de cada conjunto inicial; es más, cada elemento del conjunto de partida es miembro de una sola pareja que pertenece al tercer conjunto. Debemos hacer notar que las definiciones anteriormente presentadas dan cabida a un sinnúmero de conjuntos y no sólo a conjuntos de números.

Tal vez no sea evidente para el lector que si (x, y) pertenece a **f** no necesariamente (y, x) pertenece a **f**. Suponga que se está trabajando en el

conjunto de los números naturales bajo la función resta. Es claro que a una pareja de números (a, b) , al aplicársele la función y decir $a - b$, para que exista en los naturales es necesario que a sea mayor que b . En este punto, se esclarece un poco que $b - a$, de ser b menor que a , no pertenece a dicho conjunto de números: Por tanto, (b, a) puede que no pertenezca a la función⁴.

Cabe resaltar que a pesar de que fue doloroso para los matemáticos entender que una función no es una ley de correspondencia, precisamente porque el producto cartesiano se puede hacer sin tener en cuenta qué tipo de elementos pertenecen a dichos conjuntos y de qué manera están relacionados, es de admirar que Frege se diera cuenta de esto casi 50 años antes de que fuera formalizada esta idea por Bourbaky, según se sostiene en *Didáctica de la función* (1994). Quizá fuera éste uno de los adelantos más significativos de este pensador.

Bien, teniendo claro lo anterior podremos continuar con nuestra exposición sobre Frege. Este autor entiende que la verdad es algo que está en una relación funcional con el lenguaje. Llama a algo del tipo

“La capital de x

⁴ Lo dicho hasta aquí debe quedar perfectamente claro. Si toda función fuera simétrica, que es a lo que se opone el párrafo precedente, que una proposición estuviera relacionada con la verdad sería igual a que la verdad estuviera relacionada con la(s) proposiciones. Si esto sucediera, la verdad podría formar una pareja con una y solo una proposición y, en ese caso, como se ve claramente, el mundo se reduciría a un solo estado de cosas, siendo esto una contradicción.

una expresión de una función" (Cf. Frege, 1984: 33). Una expresión de una función, en este sentido, es una *regla* que permite establecer la imagen de un elemento del conjunto de partida. De forma general, la expresión que denota una función puede escribirse como $f(x)$ donde en el lugar de x iría cualquier valor para el cual la expresión tuviera sentido (Frege, 1984: 33 – 35). Al completar la expresión con un argumento válido decimos que la proposición así formada constituye una pareja que pertenece a f con algún elemento.

El aporte significativo de Frege en este momento es que sostiene que ese objeto con el cual se relaciona el objeto del conjunto de partida es precisamente la verdad. Para sostener esto se apoya en la noción de referencia, tan clara para los objetos individuales. En su texto *Sentido y Referencia* (1890) investigando la naturaleza de la igualdad llega a un sorprendente descubrimiento que le permite afirmar “que con signo y nombre he entendido cualquier designación que represente un nombre propio, cuya referencia sea, pues, un objeto determinado” (Frege, 1984: 51). Pero ya en *Función y Concepto* ha afirmado que con una proposición se quiere expresar un juicio, además del sentido de la misma. Este juicio es el valor de la proposición, valor que viene dado por lo verdadero o lo falso (Cf. Frege, 1984: 37).

Según lo anterior, la proposición no es otra cosa que el nombre de lo verdadero cuando es la proposición verdadera; o el nombre de lo falso cuando la proposición es falsa (Cf. Frege, 1984: 28 - 29).

Lo dicho hasta aquí nos permite presentar unas consideraciones importantes que explicarían algunos resultados tradicionales dentro de la filosofía, a la vez que mostraría una aparente paradoja.

1. Llamamos **P** al conjunto de todas las proposiciones P_n y **J** al conjunto de los juicios de valor, podemos construir el conjunto $L = \{(P_i, J_v) \mid P_i \text{ tal que } P \text{ y } J_v \text{ pertenece a } J\}$. Esto quiere decir que **L** es el mundo de todas las posibilidades de valor para cada proposición, o, lo que es lo mismo, el espacio lógico.
2. Ya que según cada función se determina para cada proposición uno y sólo un juicio de valor, por la definición de función, el mundo empírico podría ser entendido como aquella relación en la cual ciertas proposiciones fueran verdaderas. Como es evidente que no todas pueden ser verdaderas porque implicaría esto una contradicción, podríamos entender el mundo como un conjunto de parejas ordenadas, en la cual un miembro de esas palabras fuera cada una de las proposiciones.
3. Este tercer numeral tiene por objeto presentar una paradoja. Si los elementos de **J** son entes en el mundo, según se mostró afirmaba Frege, deberían poseer una naturaleza empírica. Pero si esto sucede, la verdad estaría determinada por una proposición en relación con un ente que llamamos verdad. Por lo tanto la verdad existe y no existe, o, lo que es lo mismo, la verdad sería generadora de sí misma. Quizá si esto no constituye una paradoja tendríamos que afirmar que la esencia del mundo, contrario a lo que afirmó Wittgenstein en el *Tractatus Logico-Philosophicus* (2.021), no son los objetos sino la verdad y la falsedad.

Bibliografía

Espitia, Luís, et. alt. 1994 *Didáctica de la Función*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá.

Frege, Gottlob. 1984. *Concepto y Función*. En Estudios sobre Semántica. Ariel, Barcelona.

Frege, Gottlob. 1984. *Sentido y Referencia*. En Estudios sobre Semántica. Ariel, Barcelona.

Frege, Gottlob. 1984. *El Pensamiento: Una Investigación Lógica*. Tecnos, Madrid.

Wittgenstein, Ludwig. 2005. *Tractatus Logico-Philosophicus*. Alianza, Madrid.